



CESAR SCHOOL · DISCIPLINAS DE PROJETOS

# Uso responsável de IA nas Disciplinas de Projetos

Do texto da diretriz para o dia a dia da sala.  
Cenas reais de Projeto e o que o professor faz em cada momento.

---

*Material complementar. A leitura da diretriz institucional permanece obrigatória.*

# Este deck não substitui a diretriz. Ele a traduz para a sua sala.



## O que ele é

- Tradução das diretrizes para as decisões de Projeto: sala, acompanhamento e avaliação.
- Cenas reais com exemplos preenchidos e perguntas prontas para usar.



## O que ele não é

- Não é resumo da diretriz nem a substitui. A leitura completa continua obrigatória.
- Não esgota casos. Situações ambíguas vão à coordenação.



## Como usar

- Apoio na formação e referência ao longo do semestre.
- Adapte as falas e os modelos à sua turma e às Disciplinas Alvo.

# A IA apoia o processo. Ela não substitui autoria, investigação, validação e decisão humana.



## Autoria

A entrega é da equipe, não da ferramenta.



## Investigação

Pesquisa real, fontes e contato com usuários.



## Validação

Todo output é testado, comparado e revisado.



## Decisão humana

A escolha e a responsabilidade permanecem no grupo.

# Antes de liberar um uso, três perguntas

Roteiro que professor e equipe aplicam sem depender de interpretação solta.

1

## Que dado será enviado?

É público? É do cliente? Identifica alguém? Há nota, registro acadêmico, código proprietário, contrato, entrevista ou dado sensível?

2

## O uso afeta a entrega?

Foi só revisão simples ou influenciou argumento, código, protótipo, análise, decisão, apresentação ou relatório?

3

## Existe validação humana?

Quem revisou? Que evidência confirma? O que foi aceito, alterado ou descartado pela equipe?

**REGRA PRÁTICA** Se a equipe não consegue explicar o uso, validar o resultado e assumir a decisão, o uso não deve entrar na entrega.

# As quatro categorias, com um caso de Projeto

## ■ Permitido

Revisar ortografia de texto já escrito, explicar um conceito, organizar tarefas ou adaptar linguagem para acessibilidade.

## ■ Permitido com declaração

Gerar ideias usadas na solução, revisar código da entrega, criar imagem da apresentação ou estruturar argumentos do relatório.

## ■ Condicionado

Usar IA em Kickoff, SR1 e SR2, relatório técnico, análise de dados, código do MVP, produto com potencial de PI ou material do cliente.

## ■ Proibido

Inventar entrevista, fabricar dado, entregar conteúdo gerado como autoria própria ou enviar dado sensível a ferramenta não autorizada.

**Em Projeto:** como a disciplina é avaliativa e envolve produto, código, relatório, cliente e dados, a maioria dos usos cai em condicionado ou exige declaração.



# O que você diz na primeira aula e o que publica

## FALA SUGERIDA · COPIE E ADAPTE

*“Nesta disciplina, a IA pode ser usada como apoio ao processo, desde que o uso seja autorizado, declarado quando relevante, registrado e validado pela equipe.*

*O uso de IA não substitui pesquisa real, decisão humana, autoria, teste, validação com usuário ou responsabilidade sobre a entrega.”*

## PUBLIQUE NO CLASSROOM

- Regras de uso por etapa e por entrega
- Catálogo de IAs permitidas
- Modelo de Plano de Uso de IA
- Modelo de declaração
- Lista do que é proibido
- Como o uso será observado nos acompanhamentos



## Um campo de IA na ata transforma uso em evidência



### REGISTRO ACEITÁVEL

**Ferramenta:** Gemini, aprovado no Catálogo.

**Finalidade:** gerar alternativas de fluxo de onboarding.

**Input:** descrição geral do público, sem dados pessoais.

**Output usado:** dois fluxos, adaptados pela equipe.

**Validação:** comparado com achados de seis entrevistas.

**Decisão:** grupo descartou uma alternativa por conflito com evidência de campo.



### REGISTRO INSUFICIENTE

*“Usamos IA para ajudar no projeto.”*

- Não informa ferramenta
- Não informa etapa nem input
- Não mostra validação
- Não indica decisão humana
- Não permite avaliar autoria



CENA · KICKOFF

# Plano de Uso de IA da equipe, preenchido

Exemplo de uma equipe de imersão. O plano nasce no Kickoff e é atualizado quando o uso muda.

|                  |                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ferramenta       | ChatGPT, aprovado no Catálogo de IA                                                          |
| Finalidade       | Apoiar a geração de perguntas para entrevistas de imersão                                    |
| Etapas           | Imersão e descoberta do problema                                                             |
| Dados enviados   | Descrição geral do problema. Sem nomes, entrevistas, documentos do cliente ou dados pessoais |
| Validação humana | Perguntas revisadas pelo grupo e aprovadas pelo professor antes da aplicação                 |
| Declaração       | Uso declarado no Kickoff e no registro semanal                                               |

**O professor avalia** a qualidade do planejamento, a coerência entre ferramenta e finalidade e a distribuição de responsabilidades no grupo.



# Mostrar o uso até aqui e o que mudou depois



## Evidência de uso

- Ferramentas e etapas
- Outputs relevantes
- O que foi aceito
- O que foi descartado
- Declaração no material



## Evidência de validação

- Fontes verificadas
- Testes realizados
- Entrevistas reais
- Revisão técnica e do professor
- Critérios de decisão



## Sinais de maturidade

- A equipe identifica erros da ferramenta
- Descarta outputs inadequados
- Relaciona decisões à imersão
- A declaração é específica

**PERGUNTA-CHAVE** *“O que mudou no projeto depois do uso de IA e qual evidência humana sustenta essa mudança?”*



# Declaração consolidada e riscos tratados

## A ENTREGA DEVE MOSTRAR

- Ferramentas e finalidades
- Impacto no MVP
- Validação técnica e humana
- Limitações conhecidas
- Segurança e privacidade
- Vieses e acessibilidade
- Propriedade intelectual
- Aviso ao usuário quando há IA no produto

## SINAL DE MADURIDADE

A equipe não só declara que usou IA. Ela explica como usou, que erros achou, que riscos evitou e por que assume o resultado final.

## QUANDO O PRODUTO USA IA

Informe o usuário: quando há interação com sistema automatizado, quando a IA influencia recomendação ou gera conteúdo substancial.



# Sistemas de Informação: apoio a código exige compreensão



## Usos aceitáveis

- Explicar erros
- Sugerir testes
- Gerar exemplos
- Apoiar refatoração
- Revisar documentação
- Comparar abordagens



## Evidências que o professor pede

- Commits da equipe
- Testes executados
- Trechos revisados
- Decisões arquiteturais
- Correções após validação



## Não aceitar

- Código que a equipe não explica
- Dependência sem checagem
- Cópia sem licença
- Envio de tokens, chaves ou código proprietário

**PERGUNTA DO PROFESSOR** *“A equipe consegue percorrer, testar e defender cada trecho gerado? Se não explica, o trecho não entra na entrega.”*



# Ciência de Dados: apoiar a análise, sem fabricar dado



## Usos adequados

- Sugerir etapas de exploração
- Explicar métricas
- Apoiar hipóteses
- Revisar código de análise
- Sugerir visualizações



## Alertas para o professor

- Dado real ou sintético?
- Há dados pessoais?
- A base sai do ambiente autorizado?
- O resultado é reproduzível?
- O grupo explica a modelagem?



## Não aceitar

- Inventar registros
- Preencher lacunas e apresentar como observado
- Fabricar resultado estatístico
- Inserir base institucional em ferramenta pública
- Omitir dado sintético

**PRINCÍPIO** A IA apoia a análise. Não fabrica dado, não mascara incerteza e não substitui validação estatística.



# Cibersegurança: o risco central é expor ativos



## Pode apoiar

- Explicar conceitos
- Criar checklist genérico
- Organizar matriz de risco
- Sugerir perguntas de escopo
- Comparar frameworks públicos



## Nunca enviar

- Logs reais
- Topologias internas
- Vulnerabilidades não públicas
- Credenciais, chaves e tokens
- Evidências de incidente



## O que observar

- Escopo autorizado pelo cliente
- Ferramenta aprovada
- Dados anonimizados
- Comunicação responsável de risco
- Risco de exfiltração

**PERGUNTA DO PROFESSOR** *“Este uso respeita o escopo autorizado pelo cliente e preserva confidencialidade, rastreabilidade e segurança da informação?”*



## GTI: apoio à decisão não é decisão automática



### O caso

Uma equipe cria uma solução que recomenda prioridade de atendimento. O professor conduz a discussão sobre critérios, dados e responsabilidade.



### Exigir da equipe

- Critérios transparentes
- Dados autorizados
- Análise de vieses
- Revisão humana
- Mecanismo de contestação
- Explicação ao usuário



### Perguntas de acompanhamento

- Quem é afetado?
- O usuário sabe que há IA?
- Quem decide?
- A decisão pode ser contestada?
- Há risco de discriminação?

**PRINCÍPIO** Deixe claro quem decide e com base em quê. A recomendação apoia; a decisão permanece humana.



**LINHA VERMELHA**

# O que nunca vai a ferramenta pública ou não autorizada

Repita esta lista nos materiais da turma e nas orientações de projeto.

## **Pessoas**

- Nome, e-mail, CPF, telefone
- Dados sensíveis
- Dados de colegas e usuários
- Dados de menores
- Saúde mental ou laudos

## **Instituição e avaliação**

- Notas e presença
- FACT
- Avaliações
- Trabalhos de estudantes
- Registros e documentos internos

## **Cliente e tecnologia**

- Contratos e propostas
- Dados de pesquisa
- Bases institucionais
- Código proprietário
- Segredos e informações sob NDA



## Ter um cliente não libera o material dele para a IA

### PERGUNTAR ANTES

- Existe NDA?
- O material é interno?
- O cliente autorizou?
- A ferramenta é aprovada?
- O input será armazenado?
- Há propriedade intelectual?

### TRANSCRIÇÃO DE REUNIÃO

Só com aviso prévio, consentimento, ferramenta aprovada, revisão humana e cuidado com armazenamento e compartilhamento.

### BOA PRÁTICA

Na dúvida, a equipe anonimiza, generaliza ou não usa a ferramenta até consultar o professor, ou a coordenação.



# A avaliação de participação permanece humana

## NÃO USAR IA PARA

- Definir percentuais
- Avaliar colegas
- Criar justificativas fictícias
- Inferir contribuição individual
- Recomendar nota
- Classificar estudantes
- Interpretar conflito de grupo

## COMO ORIENTAR A TURMA

*“O FACT deve refletir sua percepção real sobre participação, presença, colaboração, qualidade das entregas e prazos. Não terceirize esse julgamento para uma ferramenta.”*



## Apoio pedagógico, não julgamento de entrega

*“Posso colar o relatório do grupo numa IA para gerar feedback?”* **A interpretação mais segura é não.**

### PODE, COM REVISÃO

- Criar exemplos genéricos
- Estruturar perguntas orientadoras
- Revisar materiais didáticos
- Adaptar linguagem e acessibilidade
- Preparar modelos de rubrica
- Organizar roteiro de aula

### NÃO DEVE USAR PARA

- Ler e julgar a entrega de um grupo
- Atribuir nota
- Produzir parecer individual
- Decidir penalização
- Avaliar FACT
- Inserir trabalho de estudante em ferramenta externa sem autorização



## Detector não é prova. O processo documentado é.



### NÃO FAÇA

- Concluir fraude apenas por detector
- Penalizar sem diálogo
- Aplicar regra que não foi comunicada
- Comparar somente o produto final
- Usar IA para decidir a infração



### FAÇA

- Revisar regras publicadas
- Verificar registros semanais
- Analisar versões intermediárias
- Conferir commits e evidências
- Conversar com a equipe
- Avaliar a capacidade de defesa
- Acionar a coordenação quando necessário



## INTEGRAÇÃO

# Dois olhares sobre o mesmo artefato, sem dupla contagem

### PROJETO AVALIA

- Transparência do uso
- Registro do processo
- Responsabilidade da equipe
- Validação humana e decisões
- Riscos tratados
- Relação com usuário e cliente

### DISCIPLINA ALVO AVALIA

- Correção técnica
- Qualidade de código, dados ou análise
- Testes e segurança
- Arquitetura e licenças
- Robustez e reprodutibilidade
- Adequação ao período

**EXEMPLO** Código com apoio de IA. Projeto verifica declaração, processo e compreensão. A Alvo verifica funcionamento, qualidade e segurança.

# Checklist para este semestre

O semestre está começando. Use como roteiro a partir de agora.

## Para começar agora

- Consultar o Catálogo de IA
- Definir regras por entrega
- Alinhar com a Disciplina Alvo
- Preparar os modelos
- Publicar no Classroom

## Ao longo do semestre

- Cobrar Plano de IA no Kickoff
- Registrar uso semanal
- Pedir declaração em SR1 e SR2
- Verificar dados e validação
- Orientar sem substituir decisão

## Ao avaliar

- Avaliar o processo em Projeto
- Não automatizar nota
- Evidências, não detector isolado
- Preservar autoria
- Encaminhar dúvidas à coordenação

---

*A IA apoia o PBL desde que fortaleça investigação, autoria, validação e responsabilidade da equipe.*